

3.9 การพัฒนาและทดสอบโปรแกรม

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์บริษัท MONSTOPIA

คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับการพัฒนาเว็บไซต์ ระบบบริหารระบบหลังบ้าน และ Client Workspace

รวมถึงจัดทำชุดทดสอบอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.9.1 Visual Studio Code

สามารถใช้ Visual Studio Code หรือโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่รองรับ PHP, HTML, CSS และ JavaScript เพื่อจัดโครงสร้างไฟล์ ค้นหาโค้ด และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงผ่าน Git

เอกสารนี้ไม่ระบุรุ่นของ Editor ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ

และไม่ใช้ภาพจำลองหน้าต่างโปรแกรมเป็นหลักฐานการพัฒนา

3.9.2 PHP และ Laravel Framework

ระบบใช้ PHP 8.4.25 เป็นภาษาหลักฝั่งเซิร์ฟเวอร์ และใช้ Laravel Framework 12.69.1

สำหรับกำหนดเส้นทาง ตรวจสอบข้อมูล จัดการ Session Authentication แบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งาน

เชื่อมต่อฐานข้อมูล และสร้าง API โดย PHP ต้องเปิดใช้งานส่วนขยาย curl, fileinfo, mbstring, openssl และ pdo_mysql

3.9.3 Composer และ Laravel Artisan

Composer 2.10.3 ใช้ติดตั้งและจัดการแพ็คเกจ PHP ของโครงการ ส่วน Laravel Artisan

ใช้สร้างโครงสร้างระบบ สร้างและปรับปรุงตารางฐานข้อมูล เปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับพัฒนา

สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบ และเรียกใช้ชุดทดสอบ

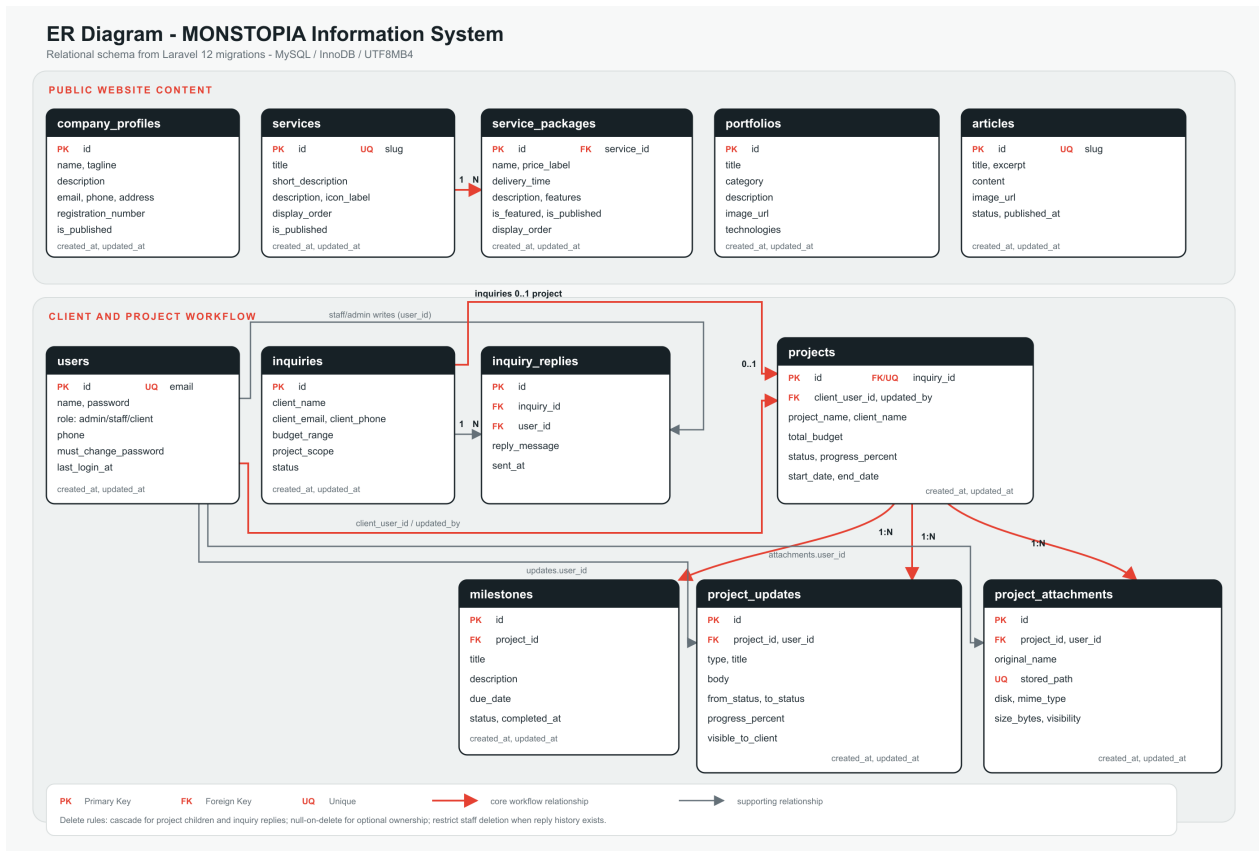
3.9.4 MySQL

MySQL 8.4.11 ใช้เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลหลัก โดยกำหนดตารางแบบ InnoDB และใช้ชุดอักขระ

utf8mb4 เพื่อรองรับภาษาไทย ฐานข้อมูลธุรกิจประกอบด้วย 12 ตาราง ครอบคลุมผู้ใช้ เนื้อหาเว็บไซต์ บริหารโครงการ Milestone ประวัติอัปเดต และไฟล์แนบ

3.9.4.1 ความสัมพันธ์ของข้อมูลธุรกิจ

แผนภาพอ้างอิงได้จาก Laravel Migration โดยตาราง migrations เป็นตารางของ Framework จึงไม่รวมในตารางธุรกิจ 12 ตาราง



ภาพที่ 3-8 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของตารางธุรกิจ 12 ตาราง

ข้อมูลสำคัญเชื่อมกันดังนี้: inquiries เป็นบริพเริ่มต้นของ projects แบบไม่เกินหนึ่งโครงการตอบบริพ projects มี milestones, project_updates และ project_attachments ได้หลายรายการ users อ้างอิงเป็นเจ้าของโครงการ ผู้ตอบบริพ และผู้บันทึกประวัติ ส่วน services มี service_packages ได้หลายรายการ

บัญชี Client ถูกผูกด้วย client_user_id ไม่ใช่ค้นหาโครงการจากอีเมลที่ Browser ส่งมา โครงการที่ยังไม่ผูกบัญชีจะแสดงเฉพาะทีมงาน ข้อมูลราคาถูกซ่อนจาก Client API และไฟล์ภายในทีมไม่ถูกส่งให้ลูกค้า

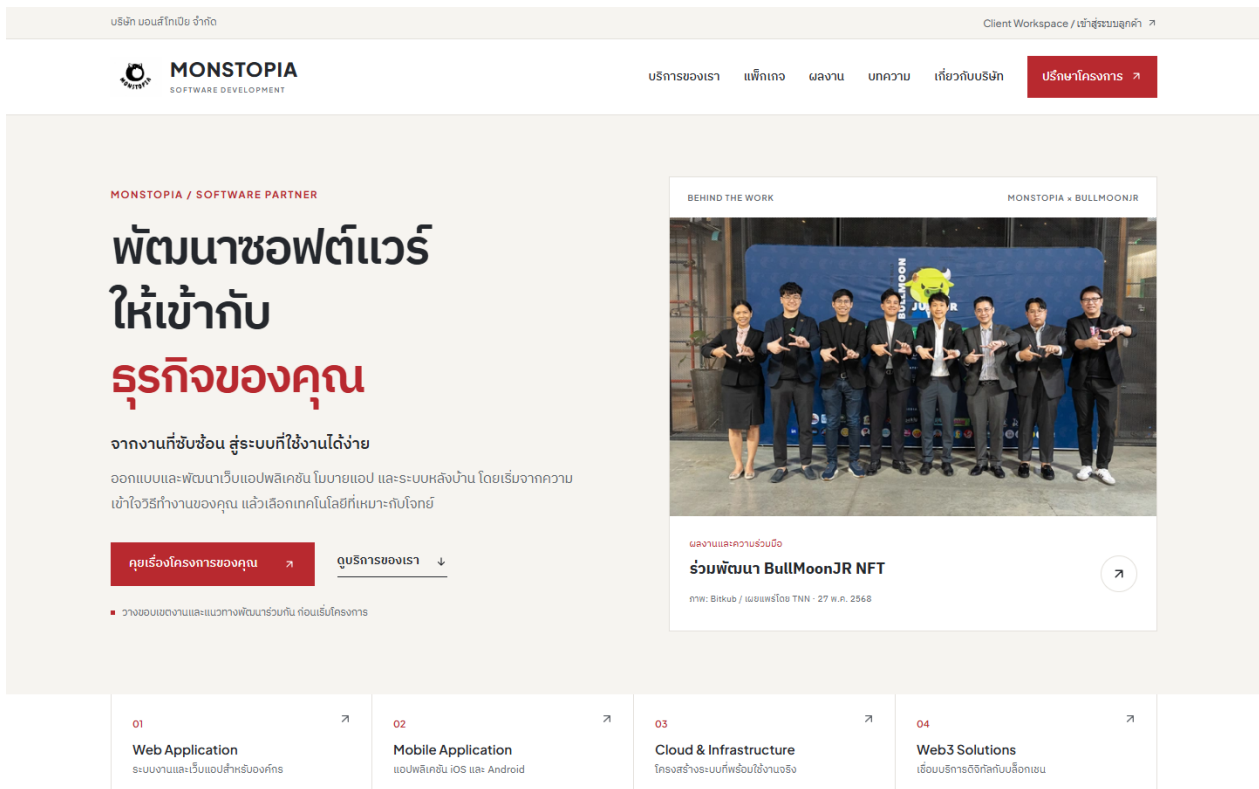
3.9.5 HTML, CSS, JavaScript และเว็บเบราว์เซอร์

ส่วนติดต่อผู้ใช้งานพัฒนาด้วย HTML5 สำหรับกำหนดโครงสร้างหน้าเว็บ CSS3

สำหรับกำหนดรูปแบบและการแสดงผลแบบ Responsive และ JavaScript ร่วมกับ Fetch API

สำหรับควบคุมแบบฟอร์มและรับส่งข้อมูล JSON กับ Laravel API

จากนั้นตรวจการแสดงผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ในเครื่อง รวมถึงเบราว์เซอร์ภายในแอปที่ใช้ตรวจรอบล่าสุด



ภาพที่ 3-9 แสดงตัวอย่างภาพหน้าจอบริษัทที่พัฒนาจริง

3.9.6 Git

Git 2.55.0 ใช้ควบคุมเวอร์ชันของซอร์สโค้ด บันทึกประวัติการเปลี่ยนแปลง

และช่วยให้สามารถตรวจสอบหรือย้อนกลับไปยังรุ่นก่อนหน้าได้ รหัสผ่าน ไฟล์ .env ฐานข้อมูลสำรอง และไฟล์งาน Private ไม่รวมในซอร์สโค้ดที่เผยแพร่

3.9.7 การทดสอบโปรแกรม

การทดสอบระบบใช้ PHPUnit 11.5.56 ร่วมกับฐานข้อมูล SQLite แบบ In-memory

เพื่อแยกข้อมูลทดสอบออกจากฐานข้อมูลจริง ครอบคลุมโครงสร้างฐานข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล

การเข้าสู่ระบบ การแบ่งสิทธิ์ และกระบวนการจัดการโครงการ

ตารางที่ 3-39 ผลการทดสอบการทำงานของระบบ

ลำดับ	รายการทดสอบ	ผล
1	ตรวจสอบการสร้างตารางข้อมูลธุรกิจและความสัมพันธ์	ผ่าน
2	ตรวจสอบว่า Public API ส่งเฉพาะข้อมูลที่เผยแพร่	ผ่าน
3	ตรวจสอบ CRUD ข้อมูลบริษัท บริการ แพคเกจ และบทความ	ผ่าน
4	ตรวจสอบ Validation การบันทึกบริษัทและการแจ้งเตือนจำลอง	ผ่าน
5	ตรวจสอบการดึงข้อมูล Portfolio จากฐานข้อมูล	ผ่าน
6	ตรวจสอบรหัสผ่านแบบแฮช Session Login และเวลาล็อกอิน	ผ่าน
7	ตรวจสอบการป้องกัน Guest และ Client จาก API ของ Staff	ผ่าน
8	ตรวจสอบว่าลูกค้าเห็นเฉพาะโครงการของตนเอง	ผ่าน
9	ตรวจสอบวงจรตอบรับ เปิดโครงการ และจัดการ Milestone	ผ่าน
10	ตรวจสอบว่าผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่จัดการบัญชีได้	ผ่าน
11	ตรวจสอบตัวเลขสรุปบน Dashboard	ผ่าน
12	ตรวจสอบประวัติอัปเดตและการเรียกส่งอีเมลจำลอง	ผ่าน
13	ตรวจสอบสิทธิ์ดาวน์โหลดไฟล์ Private ตามเจ้าของโครงการ	ผ่าน
14	ตรวจสอบการเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวครั้งแรก	ผ่าน
15	ตรวจสอบการจำกัด Login ผิดตามอีเมลและ IP	ผ่าน
16	รับงานแล้วสร้างโครงการ ผูก Client และไม่สร้างซ้ำ	ผ่าน
17	รับงานโดยยังไม่มี Client และผูกบัญชีภายหลัง	ผ่าน
18	ไม่ใช่บัญชี Staff เป็นเจ้าของโครงการของลูกค้า	ผ่าน
19	สถานะที่ไม่ใช่รับงานไม่สร้างโครงการ	ผ่าน
20	ยกเลิกข้อมูลทั้งหมดเมื่อสร้างโครงการล้มเหลว	ผ่าน
21	สร้างโครงการที่ขาดสำหรับบริษัทโดยไม่ซ้ำ	ผ่าน
22	Guest และ Client ไม่สามารถรับงานแทนที่กันได้	ผ่าน
23	วันที่รับงานใช้วันที่ไทยแม้วันที่ UTC ต่างกัน	ผ่าน
24	ปฏิเสธไฟล์ชนิดที่ไม่รองรับและไฟล์เกิน 10 MB	ผ่าน

ผลการทดสอบล่าสุดพบว่ากรณีทดสอบทั้งหมด 24 รายการ รวม 173

ข้อกำหนดการตรวจสอบผ่านครบถ้วน

แสดงว่าฟังก์ชันหลักที่อยู่ในขอบเขตการทดสอบสามารถทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

การทดสอบอีเมลและ LINE ในชุดอัตโนมัติใช้การจำลองบริการ จึงไม่ใช่หลักฐานว่าส่งถึงผู้รับจริง

ก่อนเปิดใช้งานบนอินเทอร์เน็ตยังต้องตั้งค่าและตรวจสอบ SMTP, LINE (หากเลือกใช้), HTTPS

และการติดตั้งระบบจริง

3.9.8 การตรวจการใช้งานจริงบนเครื่องพัฒนา

ตรวจวันที่ 17 กันยายน 2569 โดยใช้บัญชีและข้อมูล QA แยกจากข้อมูลผู้ใช้เดิม ส่งบริฟผ่านหน้าจอและได้เลขอ้างอิง จากนั้น Admin ใช้งานแล้วโครงการถูกสร้างอัตโนมัติ แก้ไขมูลค่าและวันส่ง เพิ่ม Milestone และบันทึกความคืบหน้าเป็นรอบตรวจ 40% ได้ Client เจ้าของโครงการเห็นขั้นตอนและประวัติ ส่วน Client อีกบัญชีไม่เห็นโครงการนี้

ตรวจอัปโหลดไฟล์จริงผ่าน API กับ MySQL ได้สถานะ 201 เจ้าของโครงการดาวน์โหลดได้สถานะ 200 และ SHA-256 ของไฟล์ตรงกับต้นฉบับ ลูกค้านอื่นและการขอไฟล์ภายในทีมถูกปฏิเสธด้วยสถานะ 403 อย่างไรก็ตาม เครื่องมือเลือกไฟล์ผ่านเบราว์เซอร์ไม่ส่งไฟล์เข้า input ในรอบนี้ จึงยังต้องให้ผู้ใช้ทดลองเลือกไฟล์และกดอัปโหลดผ่านหน้าจอด้วยตนเอง

ตรวจหน้าแรก บริฟ และขั้นตอนการทำงานที่ 320 พิกเซล หน้าแรกและบริฟที่ 390 พิกเซล รวมถึงหน้าแรกที่ 768 พิกเซล ไม่พบการล้นแนวอนในหน้าที่ตรวจ เมนูหลังบ้านทุกหมวดโหลดได้ที่ 320 พิกเซล และ Client Workspace/รายละเอียดโครงการที่ 390 พิกเซลไม่ล้นจอ แท็บบริการ FAQ และการเปิดบทความใช้งานได้ ภาพหน้าแรกไม่พบภาพเสีย

3.9.9 การทดลองกู้คืนฐานข้อมูล

สร้างไฟล์ SQL แบบ gzip แล้วกู้คืนลง MySQL ทดสอบแยกทั้งโปรเซส พอร์ต และโพลเดอร์ข้อมูล ไม่ Restore ฐานข้อมูลหลัก ตรวจเทียบโครงสร้างรวมดัชนีและความสัมพันธ์ ตลอดจนข้อมูลทุกแถวของตารางธุรกิจ 12 ตารางและตาราง migrations อีก 1 ตาราง พบว่าตรงกันทั้งหมด โดยเปรียบเทียบเฉพาะข้อความ CHARACTER SET ที่แสดงซ้ำในคำสั่ง SHOW CREATE TABLE หลังตรวจสอบเสร็จปิด MySQL ตัวทดสอบแล้ว

การสำรอง SQL ครอบคลุมข้อมูลฐานข้อมูลและรายการไฟล์แนบ แต่ไม่รวมเนื้อไฟล์งานที่เก็บใน Private Storage จึงต้องสำรอง Private Storage แยกและเก็บสำเนาบนเครื่องก่อนใช้งานจริง ผลการตรวจในเครื่องนี้ไม่ถือเป็นการรับรองการทำงานบนโฮสต์ Production